IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2012
Examen Final

Total de Puntos:	85
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 29
Problema 1	de 11
Problema 2	de 16
Problema 3	de 13
Problema 4	de 16

Preguntas

29 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Sea C un conjunto definido por $C = \{0, 1, 2\}$, y la operación binaria $\ominus$ definida por la siguiente matriz: 3 Pts

$\ominus$	0	1	2
0	0	2	1
1	1	0	2
2	2	1	0

Indique qué propiedades tiene la estructura algebraica $(C, \ominus)$:

1. *La operación es cerrada (0.5pt).*
2. *Como la transpuesta de la matriz no es igual a sí misma, la operación no es conmutativa (0.5pt).*
3. *Tampoco es asociativa, pues por ejemplo* $(0 \ominus 0) \ominus 1 = 2$ *pero* $0 \ominus (0 \ominus 1) = 2$ *(0.5pt).*
4. *Solo tiene elemento identidad a la derecha, y es* 0 *(0.5pt).*
5. *Todos los elementos tienen su inverso respecto al neutro a la derecha y son iguales a sí mismos (0.5pt)*

Esta estructura conforma un magma (0.5pt).

Propiedad	*SI*	*NO*	
Cerrada:	*X*		
Conmutativa:		*X*	
Asociativa:		*X*	
Elemento identidad:	*X (derecho)*		*Cuál: 0*
Elementos inversos:	*X*		*Cuáles: 0→ 0, 1→ 1, 2→ 2*

La estructura algebraica es:

- ⊗ *Magma*
- ◯ *Semigrupo*
- ◯ *Monoide*
- ◯ *Monoide conmutativo*
- ◯ *Grupo*
- ◯ *Grupo abeliano*

2. Asocie los términos de la izquierda con las secuencias o conjuntos a la derecha, si se cumple $k \in \mathbb{N}$. 2.5 Pts

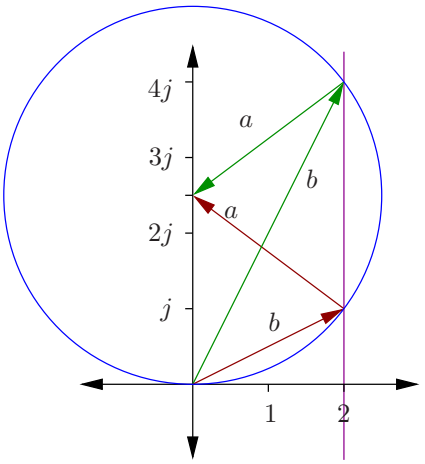
A	$e^{-jk\pi/2}$	*E*	$\{j, -1, -j, 1, \ldots\}$
B	$e^{jk\pi}$	*C*	$\{1, 1, 1, 1, \ldots\}$
C	$e^{-j2k\pi}$	*A*	$\{1, -j, -1, j, \ldots\}$
D	$\text{sen}(k\pi/2)$	*B*	$\{1, -1, 1, -1, \ldots\}$
E	$e^{j(k+1)\pi/2}$	*D*	$\{0, 1, 0, -1, \ldots\}$

3. Utilice el método gráfico para encontrar los números complejos a y b que cumplen $|a| = 5/2$, $\mathrm{Re}\{b\} = 2$, $a + b = \frac{5}{2}j$ 3 Pts

$a \quad = \quad -2 + j\frac{3}{2}$ *ó* $-2 - j\frac{3}{2}$

$b \quad = \quad 2 + j$ *ó* $2 + 4j$

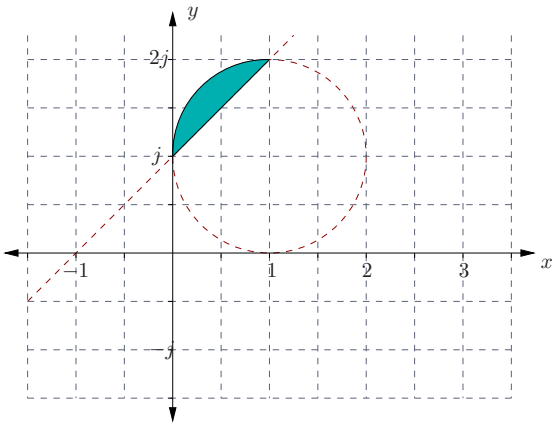
La siguiente figura muestra la construcción utilizada:



4. Dibuje en la siguiente cuadrícula la región del plano complejo z cuyos puntos cumplen simultáneamente las siguientes dos condiciones 3 Pts

$$|z-1-j| \leq 1 \qquad \wedge \qquad |z+1-j| \leq |z|$$

con $z = x + jy$.



1 pt para la línea, 1 pt para el circulo, 1 pt para la región correcta

5. Una función de variable compleja $f(z)$, con $z = x + jy$, tiene componente real $u(x, y)$ y componente imaginaria $v(x, y)$. Se sabe que $u(x, y) = |z|^2$. Indique y justifique si existe una función $v(x, y)$ con la que $f(z)$ pueda ser analítica. 3 Pts

Se sabe que $f(z)$ es analítica si,y solo si, $u(x, y)$ es armónica, es decir, si

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0$$

y puesto que

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} = 2$$
$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 2$$

entonces

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 4$$

que nunca es cero, por lo que la función $u(x, y)$ no es armónica y por tanto $f(z)$ no es analítica.

6. Para la función racional

$$f(z) = \frac{z^2 + 2z + 4}{z^3 + z^2 - 2z} \tag{0.1}$$

indique cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z_0 = +1$ tiene esta función. 1 Pt

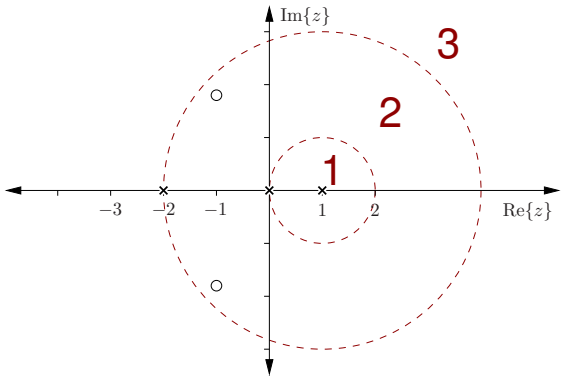
◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ⊗ 3 ◯ 4

$$\frac{z^2 + 2z + 4}{z^3 + z^2 - 2z} = \frac{(z - (-1 + j\sqrt{3}))(z - (-1 - j\sqrt{3}))}{z(z + 2)(z - 1)}$$

Centradas en $z_0 = +1$ se tienen tres ROC:

1. $0 < |z - 1| < 1$
2. $1 < |z - 1| < 3$
3. $|z - 1| > 3$

que se ilustran en el siguiente diagrama de polos y ceros.



7. El valor de la integral 4 Pts

$$\oint_C \frac{\cos(\pi z)}{\frac{1}{2}z^2+2}\,dz$$

con C es contorno en sentido positivo $|z-1-j|=2$ es:

- ◯ a) 0
- ◯ b) $2\pi j$
- ◯ c) $-\pi\cosh(2\pi)$
- ⊗ d) $\pi\cosh(2\pi)$
- ◯ e) π

Utilizando la fórmula integral de Cauchy se sabe que

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{\cos(\pi z)}{\frac{1}{2}z^2+2}\,dz &= 2\oint_C \frac{\cos(\pi z)}{z^2+4}\,dz \\ &= 2\oint_C \frac{\cos(\pi z)}{(z-2j)(z+2j)}\,dz\end{aligned}$$

y puesto que el contorno C solo incluye al polo en $z=2j$

$$\begin{aligned}&= 2\oint_C \frac{\frac{\cos(\pi z)}{(z+2j)}}{z-2j}\,dz \\ &= 4\pi j\left[\frac{\cos(\pi z)}{(z+2j)}\right]_{z=2j} \\ &= 4\pi j\left[\frac{\cos(2\pi j)}{4j}\right] \\ &= \pi\cos(2\pi j) = \pi\frac{e^{j2\pi j}+e^{-j2\pi j}}{2} = \pi\frac{e^{-2\pi}+e^{2\pi}}{2} \\ &= \pi\cosh(2\pi)\end{aligned}$$

8. Demuestre utilizando métodos de integración de variable compleja que el valor de la integral de variable real x

$$\int_0^\infty \frac{x^2}{(x^2+4)^2}\,dx$$

es $\pi/8$. 3 Pts

Se observa que el integrando es par en x, por lo que esta integral se puede extender a:

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{x^2}{(x^2+4)^2}\,dx$$

Puesto que el denominador tiene un orden estrictamente mayor que 1 con respecto al numerador, se cumple, con C un contorno de integración formado por el eje real del plano z y regreso con un arco de círculo en el semiplano superior:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^\infty \frac{x^2}{(x^2+4)^2}\,dx &= \oint_C \frac{z^2}{(z^2+4)^2}\,dz \\
&= \oint_C \frac{z^2}{(z+j2)^2(z-j2)^2}\,dz \\
&= 2\pi j \frac{\partial}{\partial z}\frac{z^2}{(z+j2)^2}\bigg|_{z=2j} = 2\pi j \frac{\partial}{\partial z} z^2 \frac{1}{(z+j2)^2}\bigg|_{z=2j} \\
&= 2\pi j \left[2z\frac{1}{(z+j2)^2} + z^2\frac{-2}{(z+j2)^3}\right]_{z=2j} = 2\pi j \frac{2z(z+j2)-2z^2}{(z+j2)^3}\bigg|_{z=2j} \\
&= 2\pi j \frac{j4z}{(z+j2)^3}\bigg|_{z=2j} \\
&= 2\pi j \frac{j4j2}{(j4)^3} = 2\pi j \frac{j2}{(j4)^2} = 2\pi j \frac{j2}{-16} = \pi j(-j)\frac{1}{4} \\
&= \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, volviendo a la integral original

$$\int_0^\infty \frac{x^2}{(x^2+4)^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^\infty \frac{x^2}{(x^2+4)^2}\,dx = \frac{\pi}{8}$$

9. Una señal de audio $a(t)$ tiene espectro $A(j\omega)$ limitado en banda de tal modo que se puede asumir que $|X(j2\pi f)| = 0$ para la frecuencia $f > 20\,\text{kHz}$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si $a(nT)$ corresponde a la señal $a(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: 1 Pt

- ◯ a) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s > 10\,\text{kHz}$
- ◯ b) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s < 10\,\text{kHz}$
- ◯ c) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s > 20\,\text{kHz}$
- ◯ d) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s < 20\,\text{kHz}$
- ⊗ e) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s > 40\,\text{kHz}$
- ◯ f) La señal $a(t)$ se puede reconstruir de las muestras $a(nT)$ si $f_s < 40\,\text{kHz}$
- ◯ g) Teóricamente es imposible reconstruir la señal $a(t)$ a partir de su muestreo $a(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.

10. Un sistema lineal e invariante en el tiempo responde ante la función $\delta(t)$ con $h(t)$. Indique los nombres con que se conocen las siguientes funciones: 2.5 Pts

$h(t)$:	*respuesta al impulso*
$H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$:	*respuesta en frecuencia*
$\lvert H(j\omega)\rvert = \lvert\mathscr{F}\{h(t)\}\rvert$:	*respuesta en magnitud*
$\angle H(j\omega) = \angle\mathscr{F}\{h(t)\}$:	*respuesta en fase*
$H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$:	*función de transferencia*

11. La respuesta al impulso de un sistema causal y estable es $h(n)$, y la función de transferencia de dicho sistema es $H(z)$. La ROC de $H(z)H(z^{-1})$ es (justifique): 3 Pts

- ◯ a) Un anillo completamente incluido dentro del círculo unitario
- ◯ b) Un anillo externo al círculo unitario
- ⊗ c) Un anillo que incluye al círculo unitario
- ◯ d) El exterior de un círculo que incluye al círculo unitario
- ◯ e) No existe transformada z para $h(n)$ y por tanto no hay ROC

Si $h(n)$ es causal y estable quiere decir que su ROC es el exterior de un círculo que incluye al círculo unitario, es decir, que tiene todos los polos dentro del círculo unitario. $H(z^{-1})$ es la transformada de $h(-n)$, que por el mapeo de inversión pasa todos los polos al exterior del círculo unitario, y por ser $h(-n)$ anticausal tiene ROC interna a un círculo, pero también incluye al círculo unitario. El producto $H(z)H(z^{-1})$ equivale a la convolución entre $h(n) * h(-n)$, que es una función bilateral, su ROC equivale a la intersección de las ROC de las dos funciones convolucionadas, que sería un anillo que incluye al círculo unitario. (0,5 Pt por la respuesta correcta, y 2,5 Pts por la justificación)

Problemas

Problema 1 Mapeos **11 Pts**

Un mapeo $w = f(z)$ se utiliza para transformar el plano complejo z al plano w, y está compuesto por los siguientes pasos elementales dentro de un diagrama de Argand estandar:

1. Desplazamiento en 1 unidad a la izquierda.
2. Inversión
3. Rotación en 180°.
4. Desplazamiento en 1/2 unidad a la izquierda.
5. Desplazamiento en 1/2 unidad hacia abajo.

1.1. Encuentre la expresión algebraica en la forma usual, que describe dicho mapeo. 3 Pts

El primero paso se reduce a $z_1 = z - 1$. El segundo paso es $z_2 = 1/z_1$, el tercer paso implica $z_3 = -z_2$, y los últimos dos pasos $w = z_3 - \frac{1+j}{2}$. Finalmente

$$\begin{aligned} w &= -\frac{1+j}{2} - \frac{1}{z-1} \\ &= \frac{(-1-j)z - 1 + j}{2z - 2} \end{aligned}$$

1 pt para el planteo correcto, 0,5 pt para cada coeficiente correcto.

1.2. Indique los pasos elementales (rotación, desplazamiento, escalado e inversión) involucrados en el mapeo inverso de $w = f(z)$. 2 Pts

Los pasos están dados por la secuencia inversa a los indicados para el mapeo directo, con los elementos inversos de las operaciones involucradas:

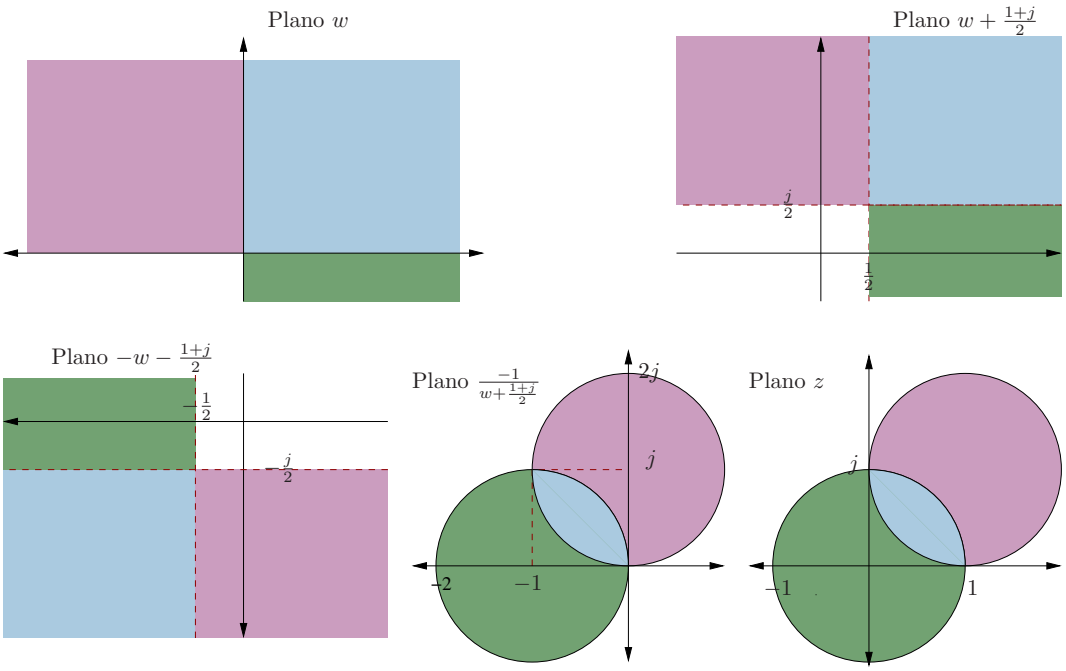
1. *Desplazamiento en 1/2 unidad hacia arriba. (0.25 pt)*
2. *Desplazamiento en 1/2 unidad a la derecha. (0.25 pt)*
3. *Rotación en 180°. (0.5 pt)*
4. *Inversión (0.5 pt)*
5. *Desplazamiento en 1 unidad a la derecha. (0.5 pt)*

1.3. Si conoce una figura en el plano w y desea obtener la imagen correspondiente en el plano z, donde la relación está dada por el mapeo $w = f(z)$ del enunciado, entonces se debe utilizar 1 Pt

- ⊗ a) el mapeo inverso al indicado en el enunciado
- ◯ b) el mapeo tal y como se plantea en el enunciado
- ◯ c) ninguno de lo mapeos anteriores

1.4. Encuentre gráficamente la imagen en el plano z del segundo cuadrante del plano w (es decir, la imagen de $\pi/2 \leq \angle w \leq \pi$), si ambos planos se relacionan con el mapeo del enunciado. 5 Pts

Puesto que se conoce la figura en el plano w y se busca la figura en z, se requiere el mapeo inverso. Los pasos se ilustran a continuacion (región rojiza).



1 pt por cada paso, pero 2 por la inversión.

Problema 2 Transformada de Fourier **16 Pts**

Sea $x(t)$ una función de valor real dada por

$$x(t) = A \cdot (t+1)u(t+1)u(-t) \tag{2.1}$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario, y $A > 0$.

2.1. Grafique la función $x(t)$ en el intervalo $t \in [-2, 2]$. 2 Pts

1 pt por etiquetar, 1 pt por trazo de función correcto

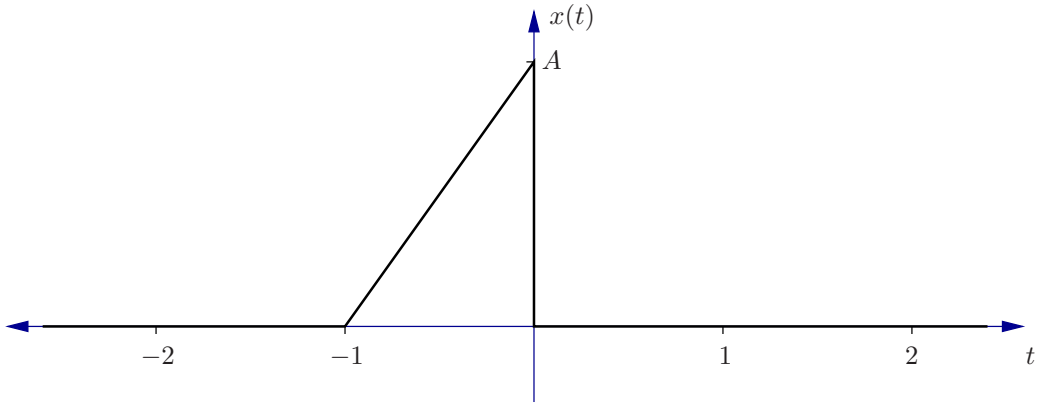


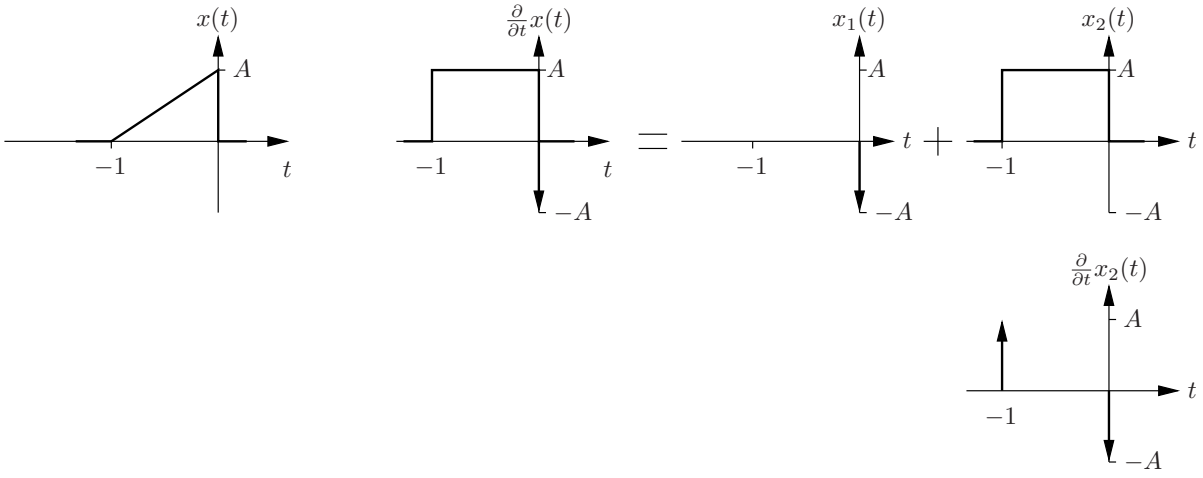
Figura 2.1: Transformada de Fourier de una señal $x(t)$.

2.2. Demuestre que la transformada de Fourier de la función real $x(t)$ es 6 Pts

$$X(j\omega) = \frac{A}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + j\frac{A}{\omega}\left[1 - \mathrm{sa}(\omega)\right] \tag{2.2}$$

Sugerencia: Utilice las propiedades de derivación, linealidad y desplazamiento en el tiempo, así como propiedades trigonométricas.

Gráficamente se esboza la solución por medio de derivaciones sucesivas.



Derivando una vez se obtiene una combinación lineal de un impulso Dirac de área $-A$ en cero y un pulso rectangular desde -1 hasta cero, de amplitud A. Si se deriva dicho impulso rectangular

se obtienen los dos impulsos Dirac contrapuestos indicados en la figura. Considerando la propiedad de desplazamiento, que establece que

$$f(t-\tau) \multimap\!\bullet\ e^{-j\omega\tau}F(j\omega)$$

entonces se cumple

$$\begin{aligned}\mathscr{F}\left\{\frac{\partial}{\partial t}x_2(t)\right\} &= -A + Ae^{j\omega} = Ae^{j\frac{\omega}{2}}\left[\frac{-e^{-j\frac{\omega}{2}}+e^{j\frac{\omega}{2}}}{2j}\right]2j \\ &= 2Aje^{j\frac{\omega}{2}}\operatorname{sin}\left(\frac{\omega}{2}\right) = j\omega X_2(j\omega) \\ X_2(j\omega) &= Aje^{j\frac{\omega}{2}}\frac{\operatorname{sin}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{j\frac{\omega}{2}} = Ae^{j\frac{\omega}{2}}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\end{aligned}$$

Además se tiene que

$$X_1(j\omega) = -A$$

Con esto se sabe que

$$\begin{aligned}\mathscr{F}\left\{\frac{\partial}{\partial t}x(t)\right\} &= j\omega X(j\omega) = X_1(j\omega) + X_2(j\omega) \\ &= -A + Ae^{j\frac{\omega}{2}}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) = A\left[e^{j\frac{\omega}{2}}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)-1\right] \\ X(j\omega) &= \frac{A}{j\omega}\left[e^{j\frac{\omega}{2}}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)-1\right] = -\frac{jA}{\omega}\left[e^{j\frac{\omega}{2}}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)-1\right] = -\frac{jA}{\omega}e^{j\frac{\omega}{2}}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)+\frac{jA}{\omega} \\ &= \frac{jA}{\omega} - \frac{jA}{\omega}e^{j\frac{\omega}{2}}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\end{aligned}$$

y utilizando la identidad de Euler

$$\begin{aligned}X(j\omega) &= \frac{jA}{\omega} - \frac{jA}{\omega}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\left(\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)+j\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\right) \\ &= \frac{jA}{\omega} - \frac{jA}{\omega}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega}{2}\right) - j\frac{jA}{\omega}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right) \\ &= \frac{jA}{\omega} - \frac{jA}{\omega\frac{\omega}{2}}\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega}{2}\right) + \frac{A}{2}\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}} \\ &= \frac{jA}{\omega} - \frac{j2A}{\omega^2}\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega}{2}\right) + \frac{A}{2}\operatorname{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\end{aligned}$$

y considerando que $\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha = \operatorname{sen}(2\alpha)/2$

$$\begin{aligned}X(j\omega) &= \frac{jA}{\omega} - \frac{jA}{\omega^2}\operatorname{sen}(\omega) + \frac{A}{2}\operatorname{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \\ &= \frac{jA}{\omega} - \frac{jA}{\omega}\operatorname{sa}(\omega) + \frac{A}{2}\operatorname{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \\ &= \frac{A}{2}\operatorname{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) + j\frac{A}{\omega}\left[1-\operatorname{sa}(\omega)\right]\end{aligned}$$

2.3. Exprese la función $y(t)$ ilustrada en la figura 2.2 como combinación lineal de desplazamientos, escalamientos y reflexiones de $x(t)$. 4 Pts

La función $y(t)$ se puede expresar como

$$y(t) = \frac{1}{A}\left[x\left(\frac{t-A}{4A}\right) + x\left(-\frac{t+A}{4A}\right)\right]$$

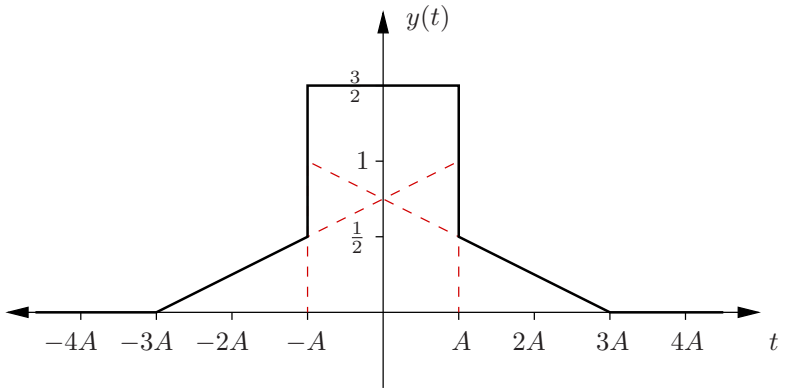


Figura 2.2: Función $y(t)$ construida a partir de desplazamientos, escalamientos y reflexiones de $x(t)$.

2.4. Encuentre la transformada de Fourier de $y(t)$ en términos de $X(j\omega)$ utilizando las propiedades correspondientes a la descomposición realizada en el punto anterior. 4 Pts

Obsérvese que si $y(t) = x_i(t) + x_d(t)$ con

$$x_1(t) = \frac{1}{A} x\left(\frac{t}{4A}\right)$$
$$x_i(t) = x_1(t - A)$$
$$x_d(t) = x_i(-t)$$

con lo que se obtiene que

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{A} 4A \cdot X(j4A\omega) = 4 \cdot X(j4A\omega)$$
$$X_i(j\omega) = e^{-j\omega A} X_1(j\omega) = e^{-j\omega A} 4X(j4A\omega)$$
$$X_d(j\omega) = X_i(-j\omega) = e^{j\omega A} 4X(-j4A\omega)$$
$$Y(j\omega) = e^{-j\omega A} 4X(j4A\omega) + e^{j\omega A} 4X(-j4A\omega)$$

y puesto que $x(t)$ es real y por tanto su espectro tiene simetría hermítica se cumple

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= 4\left[e^{-j\omega A} X(j\omega 4A) + e^{j\omega A} X^*(j\omega 4A)\right] \\ &= 4\left[\left(e^{-j\omega A} X(j\omega 4A)\right) + \left(e^{-j\omega A} X(j\omega 4A)\right)^*\right] \\ &= 8\,\mathrm{Re}\left\{e^{-j\omega A} X(j\omega 4A)\right\} \end{aligned}$$

Problema 3 Transformada de Laplace **13 Pts**

Un sistema estable tiene la función de transferencia

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 4} \tag{3.1}$$

3.1. Indique cuál región de convergencia corresponde a la expresión algebraica (3.1). Indique si el sistema es o no causal. 3 Pts

La región de convergencia, por ser un sistema estable, debe contener al eje $j\omega$. Por lo tanto es necesario encontrar la posición de los polos (1 pt):

$$p_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-16}}{2} = -1 \pm j\sqrt{3} = 2e^{\pm j2\pi/3}$$

por lo que, para ser estable la ROC debe ser $\sigma = \mathrm{Re}\{s\} > -1$ (1 pt). Como $H(s)$ es racional y la ROC es derecha, entonces el sistema es causal (1 pt). Nótese que, como de esperar, se cumple que $p_2 = p_1^*$.

3.2. Encuentre la respuesta forzada del sistema $y(t)$ ante la entrada anticausal $x(t) = u(-t)$. Exprese $y(t)$ en términos reales. 5 Pts

En el dominio s se sabe que (1 pt por $X(s)$ correcto)

$$\begin{aligned} Y(s) = H(s)X(s) &= \frac{s}{s^2+2s+4} \cdot \left(-\frac{1}{s}\right) \\ &= -\frac{1}{s^2+2s+4} \end{aligned}$$

donde la ROC es la intesección de las ROC de $H(s)$ y de $X(s)$. Sin embargo, en este caso el polo en cero se cancela con el correspondiente cero de la función, por lo que la ROC queda igual a la de $H(s)$, es decir $-1 < \sigma$, correspondiente a un semiplano derecho. (0.5 pt)

Una forma directa y rápida para encontrar la solución es replanteando la ecuación de $Y(s)$:

$$-\frac{1}{s^2+2s+4} = -\frac{1}{s^2+2s+1+3} = -\left(\frac{\sqrt{3}}{(s+1)^2+(\sqrt{3})^2}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

y considerando que al eliminarse el polo correspondiente a $u(-t)$ se eliminó el límite derecho de la ROC, quedando un semiplano derecho delimitado por los polos producidos por s^2+2s+4, entonces de la tabla de transformadas

$$y(t) = -\frac{1}{\sqrt{3}}\,\mathrm{sen}(\sqrt{3}t)e^{-t}u(t)$$

La forma larga para encontrar $y(t)$ utiliza fracciones parciales: (1 pt por cálculo de A, 1 pt por la

construcción compleja de $y(t)$ y 1 pt por cualquiera de las formas reales). Con $p_1 = a + jb$

$$\begin{aligned}
Y(s) &= -\frac{1}{s^2+2s+4} \\
&= \frac{A}{s-p_1} + \frac{A^*}{s-p_1^*} \\
A &= -\frac{1}{p_1 - p_1^*} \\
&= -\frac{1}{j2\,\mathrm{Im}\,p_1} \\
&= j\frac{1}{2\sqrt{3}} \\
y(t) &= Ae^{-p_1 t}u(t) + A^* e^{-p_1^* t}u(t) \\
&= |A|e^{j\angle A}e^{at}e^{jbt}u(t) + |A|e^{-j\angle A}e^{at}e^{-jbt}u(t) \\
&= |A|e^{at}\left[e^{j(bt+\angle A)} + e^{-j(bt+\angle A)}\right]u(t) \\
&= 2|A|e^{at}\cos(bt+\angle A)u(t) \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\cos\left(\sqrt{3}t + \frac{\pi}{2}\right)u(t) \\
&= -\frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{3}t\right)u(t)
\end{aligned}$$

Lo mismo se obtiene considerando que $\angle A = \pi/2$ a partir de

$$\begin{aligned}
y(t) &= |A|e^{j\angle A}e^{at}e^{jbt}u(t) + |A|e^{-j\angle A}e^{at}e^{-jbt}u(t) \\
&= |A|je^{at}e^{jbt}u(t) - |A|je^{at}e^{-jbt}u(t) \\
&= j|A|e^{at}\left[e^{jbt} - e^{-jbt}\right]u(t) \\
&= -2|A|e^{at}\,\mathrm{sen}(bt)u(t) \\
&= -\frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{3}t\right)u(t)
\end{aligned}$$

El hecho de la señal ser anticausal implica en este caso que, desde los orígenes del tiempo, la señal no ha cambiado y justo en cero pasa a ser cero. Puesto que el sistema tiene un comportamiento supresor del nivel CD (tiene un cero en el origen), el sistema elimina funciones constantes, por lo que el sistema va a reaccionar, de forma causal, al cambio que ocurre en en el instante cero de 1 a 0.

3.3. Encuentre la respuesta natural del sistema, si se sabe que la reacción en el instante cero es $y(0^-) = 0$ e $y'(0^-) = \left|\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0^-} = 1$. 5 Pts

Lo que se tiene del sistema es la función de transferencia, que ignora las condiciones iniciales. Sin

embargo, se puede plantear la ecuación diferencial (1 pts):

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s^2+2s+4}$$
$$Y(s)(s^2+2s+4) = sX(s)$$
$$s^2Y(s) + 2sY(s) + 4Y(s) = sX(s)$$
$$\updownarrow$$
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

y a partir de allí volver al dominio de Laplace unilateral (1 pt):

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$
$$\updownarrow$$
$$s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 2\left[sY(s) - y(0^-)\right] + 4Y(s) = sX(s) - x(0^-)$$

Agrupándo términos se tiene (1 pt)

$$Y(s)\left[s^2+2s+4\right] = sX(s) - x(0^-) + sy(0^-) + y'(0^-) + 2y(0^-)$$
$$Y(s) = \frac{s}{s^2-2s+4}X(s) + \frac{sy(0^-) + (y'(0^-) + 2y(0^-) - x(0^-))}{s^2-2s+4}$$

Considerando que para el cálculo de la respuesta natural $x(n) = 0$, y las condiciones inciales dadas, se tiene (1 pt):

$$Y(s) = \frac{1}{s^2+2s+4}$$

que es exactamente la expresión del punto anterior multiplicada por -1, por lo que (1 pt):

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-t}\,\text{sen}\left(\sqrt{3}t\right)u(t)$$

Problema 4 Sistemas de variable discreta y Transformada z **16 Pts**

El diagrama de polos y ceros mostrado en la figura 4.1 describe un sistema causal de tiempo discreto con respuesta al impuso **real**, donde el círculo externo tiene radio 1 y el círculo interno tiene radio $\beta > 0$.

4.1. Encuentre la función de transferencia de dicho sistema. 3 Pts

El sistema tiene dos ceros, tres polos y constante $K = 2$, por lo que la función de transferencia es

$$H(z) = 2\frac{(z-e^{j\pi/4})(z-e^{-j\pi/4})}{z(z-\beta e^{j\pi/4})(z-\beta e^{-j\pi/4})} = 2\frac{z^2-2z\cos(\pi/4)+1}{z(z^2-2z\beta\cos(\pi/4)+\beta^2)} = \frac{2z^2-4z\cos(\pi/4)+2}{z^3-2z^2\beta\cos(\pi/4)+z\beta^2}$$

pero puesto que el sistema es causal, se expresa mejor de la forma

$$\begin{aligned} H(z) &= 2\frac{z^{-1}(1-e^{j\pi/4}z^{-1})(1-e^{-j\pi/4}z^{-1})}{(1-\beta e^{j\pi/4}z^{-1})(1-\beta e^{-j\pi/4}z^{-1})} \\ &= 2\frac{z^{-1}(1-\sqrt{2}z^{-1}+z^{-2})}{1-\sqrt{2}\beta z^{-1}+\beta^2 z^{-2}} \\ &= 2\frac{z^{-1}-\sqrt{2}z^{-2}+z^{-3}}{1-\sqrt{2}\beta z^{-1}+\beta^2 z^{-2}} \end{aligned}$$

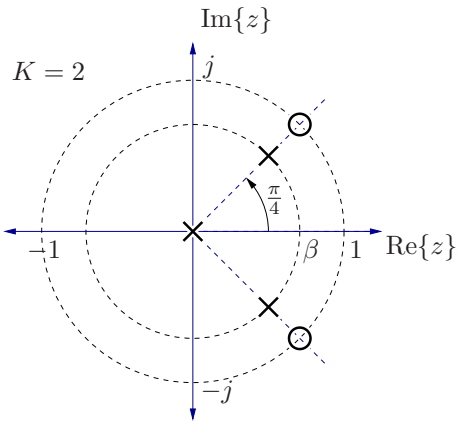


Figura 4.1: Diagrama de polos y ceros para el sistema en tiempo discreto.

4.2. Indique para qué rango de valores de β el sistema es estable. 1 Pt

Puesto que el sistema es causal, el sistema es estable si los polos se encuentran dentro del círculo unitario, y por lo tanto mientras $0 < \beta < 1$ ($0 < \beta$ lo da el enunciado). Sin embargo, si $\beta = 1$, el sistema es también estable, puesto que los polos se cancelan con los ceros. Por lo tanto, el sistema es estable si $0 < \beta \leq 1$.

4.3. Encuentre cuál ecuación de diferencias caracteriza a dicho sistema, considerando que el sistema es causal. 2 Pts

De la función de transferencia

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 2\frac{z^{-1}(1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2})}{1 - \sqrt{2}\beta z^{-1} + \beta^2 z^{-2}}$$

$$Y(z)\left[1 - \sqrt{2}\beta z^{-1} + \beta^2 z^{-2}\right] = X(z)2z^{-1}(1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2})$$

$$Y(z)\left[1 - \sqrt{2}\beta z^{-1} + \beta^2 z^{-2}\right] = X(z)2(z^{-1} - \sqrt{2}z^{-2} + z^{-3})$$

$$y(n) - \sqrt{2}\beta y(n-1) + \beta^2 y(n-2) = 2x(n-1) - 2\sqrt{2}x(n-2) + 2x(n-3)$$

con lo que finalmente se obtiene

$$y(n) = 2x(n-1) - 2\sqrt{2}x(n-2) + 2x(n-3) + \sqrt{2}\beta y(n-1) - \beta^2 y(n-2)$$

4.4. Sea $a(n)$ una secuencia discreta dada por la ecuación

$$a(n) = \sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u(n+1)$$

Encuentre la transformada z bilateral de dicha secuencia, y la ubicación de sus ceros y polos. 5 Pts

Dicha secuencia se puede descomponer como:

$$\begin{aligned} a(n) &= \sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u(n) + \sqrt{2}\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)\delta(n+1) \\ &= \sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u(n) + \delta(n+1) \end{aligned}$$

y utilizando las tablas de transformación y sus propiedades

$$\begin{aligned}A(z) &= \sqrt{2}\frac{1-z^{-1}\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{1-2z^{-1}\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)+z^{-2}} + z = \sqrt{2}\frac{1-z^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-2z^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2}+z^{-2}} + z = \frac{\sqrt{2}-z^{-1}}{1-z^{-1}\sqrt{2}+z^{-2}} + z \\ &= \frac{\sqrt{2}-z^{-1}+z-\sqrt{2}+z^{-1}}{1-z^{-1}\sqrt{2}+z^{-2}} = \frac{\sqrt{2}-z^{-1}+z-\sqrt{2}+z^{-1}}{1-z^{-1}\sqrt{2}+z^{-2}} = \frac{z}{1-z^{-1}\sqrt{2}+z^{-2}} \\ &= \frac{1}{z^{-1}-z^{-2}\sqrt{2}+z^{-3}}\end{aligned}$$

y transformando a exponentes positivos para encontrar los polos y ceros

$$A(z) = \frac{z^3}{z^2-\sqrt{2}z+1} = \frac{z^3}{\left(z-e^{j\pi/4}\right)\left(z-e^{-j\pi/4}\right)}$$

por lo que tiene un cero de tercer orden en cero y dos polos simples sobre el círculo unitario en $e^{\pm j\pi/4}$.

4.5. Encuentre la respuesta del sistema en el enunciado a la secuencia de entrada $a(n)$. 5 Pts

$$\begin{aligned}Y(z) = H(z)A(z) &= 2\frac{z^{-1}-\sqrt{2}z^{-2}+z^{-3}}{1-\sqrt{2}\beta z^{-1}+\beta^2 z^{-2}} \cdot \frac{1}{z^{-1}-z^{-2}\sqrt{2}+z^{-3}} \\ &= \frac{2}{1-\sqrt{2}\beta z^{-1}+\beta^2 z^{-2}} = \frac{2z^2}{z^2-\sqrt{2}\beta z+\beta^2} \\ &= \frac{2z^2}{\left(z-\beta e^{j\pi/4}\right)\left(z-\beta e^{-j\pi/4}\right)} \\ \frac{Y(z)}{z} &= \frac{2z}{\left(z-\beta e^{j\pi/4}\right)\left(z-\beta e^{-j\pi/4}\right)} = \frac{A}{\left(z-\beta e^{j\pi/4}\right)} + \frac{A^*}{\left(z-\beta e^{-j\pi/4}\right)}\end{aligned}$$

Los coeficientes de la descomposición en fracciones parciales son

$$\begin{aligned}A &= \frac{2\beta e^{j\pi/4}}{\left(\beta e^{j\pi/4}-\beta e^{-j\pi/4}\right)} = \frac{2e^{j\pi/4}}{j\sqrt{2}} = -j\sqrt{2}e^{j\pi/4} = \sqrt{2}e^{-j\pi/4} \\ A^* &= \sqrt{2}e^{j\pi/4}\end{aligned}$$

Para la salida se tiene

$$\begin{aligned}Y(z) &= \frac{Az}{\left(z-\beta e^{j\pi/4}\right)} + \frac{A^*z}{\left(z-\beta e^{-j\pi/4}\right)} = \frac{A}{\left(1-\beta e^{j\pi/4}z^{-1}\right)} + \frac{A^*}{\left(1-\beta e^{-j\pi/4}z^{-1}\right)} \\ &= \left[A\left(\beta e^{j\pi/4}\right)^n + A^*\left(\beta e^{-j\pi/4}\right)^n\right]u(n) \\ &= |A|\beta^n\left[e^{j(\pi n/4+\angle A)} + e^{-j(\pi n/4+\angle A)}\right]u(n) \\ &= 2|A|\beta^n\cos\left(\frac{\pi}{4}n-\frac{\pi}{4}\right)u(n) \\ &= 2\sqrt{2}\beta^n\cos\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right)u(n)\end{aligned}$$